

Confiabilidad ISO 25010: disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Preparar la solución para operar ante fallas y recuperarse con evidencia verificable.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

Temas de la semana

- Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Disponibilidad, Tolerancia a fallos.
- Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Capacidad de recuperación.

Evidencia esperada

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Reto de aprendizaje

Preparar la solución para operar ante fallas y recuperarse con evidencia verificable.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución final que no demuestra operación ni calidad?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La operación final exige medir, monitorear y sostener el servicio con criterios verificables.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Disponibilidad
- Tolerancia a fallos
- Backup y restauración

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Disponibilidad

Definición operativa + decisión del equipo.

Tolerancia a fallos

Criterio de uso dentro del proyecto.

Backup y restauración

Evidencia que demuestra aplicación.

Plan de recuperación

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con “mencionar” el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Identificar puntos únicos de falla

Paso 2

Simular incidente controlado

Paso 3

Ejecutar respaldo/restauración

Paso 4

Medir tiempo de recuperación



Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

El sistema debe operar con rendimiento, confiabilidad y mantenibilidad.

Solución

Monitoreo, pruebas de carga, recuperación y ajustes de mantenimiento.

Evidencia

Métricas, incidentes simulados, refactorización y despliegue final.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Preparar la solución para operar ante fallas y recuperarse con evidencia verificable.”

Ruta de trabajo

1. Identificar puntos únicos de falla
2. Simular incidente controlado
3. Ejecutar respaldo/restauración
4. Medir tiempo de recuperación

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Monitoreo de la aplicación. Pruebas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.



Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Fallas probadas de forma segura

Criterio 2

Recuperación documentada

Criterio 3

Monitoreo activo

Criterio 4

Acciones preventivas priorizadas

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Métricas sin contexto
- Pruebas de carga no reproducibles
- Recuperación no validada
- Informe final sin trazabilidad

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Recapitulación final y revisión previa de proyectos

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre